# README: ANALISIS DAN KLASIFIKASI DATA

**Mata Kuliah:** Dasar Komputer dan Pemrograman
**Project:** Mini Project UTS
**Kelompok Kasus:** F – Informasi/Data
**Nama:** Visheila Faiqatuzzihni Naumi
**NIM:** 03041382631168
**Kelas:** B Palembang

## 1. Masalah yang Diselesaikan

Program ini dibuat untuk menganalisis dan mengelompokkan 20 data nilai ke dalam tiga kategori, yaitu RENDAH, SEDANG, dan TINGGI. Pengelompokan dilakukan berdasarkan ketentuan nilai pada soal UTS. Selain itu, program menghitung jumlah setiap kategori, rata-rata, nilai minimum, dan maksimum agar hasil pengolahan data lebih mudah dipahami.

## 2. Input – Process – Output (IPO)

- **Input:** 20 data nilai yang disimpan dalam sebuah list, terdiri dari 15 data inti dan 5 data tambahan.
- **Process:** Program memeriksa kategori setiap nilai menggunakan percabangan `if`, `elif`, dan `else`. Perulangan `for` digunakan untuk memproses seluruh data, menghitung jumlah kategori, dan memperoleh rata-rata.
- **Output:** Menampilkan kategori setiap nilai, total data, jumlah setiap kategori, rata-rata, nilai minimum, dan nilai maksimum.

## 3. Aturan Klasifikasi

Pengelompokan nilai dilakukan berdasarkan aturan berikut:

- Nilai kurang dari 60 = **RENDAH**
- Nilai 60 sampai kurang dari 80 = **SEDANG**
- Nilai 80 atau lebih = **TINGGI**

## 4. Function yang Digunakan

Program menggunakan tiga function dengan tugas berbeda:

1. `rata_rata(data)`
   Digunakan untuk menghitung rata-rata seluruh nilai. Parameter: `data` berupa list nilai. Return: hasil pembagian total nilai dengan jumlah data.

2. `status_nilai(nilai)`
   Digunakan untuk menentukan kategori dari satu nilai. Parameter: `nilai` berupa angka. Return: teks RENDAH, SEDANG, atau TINGGI.

3. `hitung_kategori(data)`
   Digunakan untuk menghitung jumlah nilai pada setiap kategori. Parameter: `data` berupa list nilai. Return: jumlah kategori RENDAH, SEDANG, dan TINGGI.

## 5. Decision dan Loop

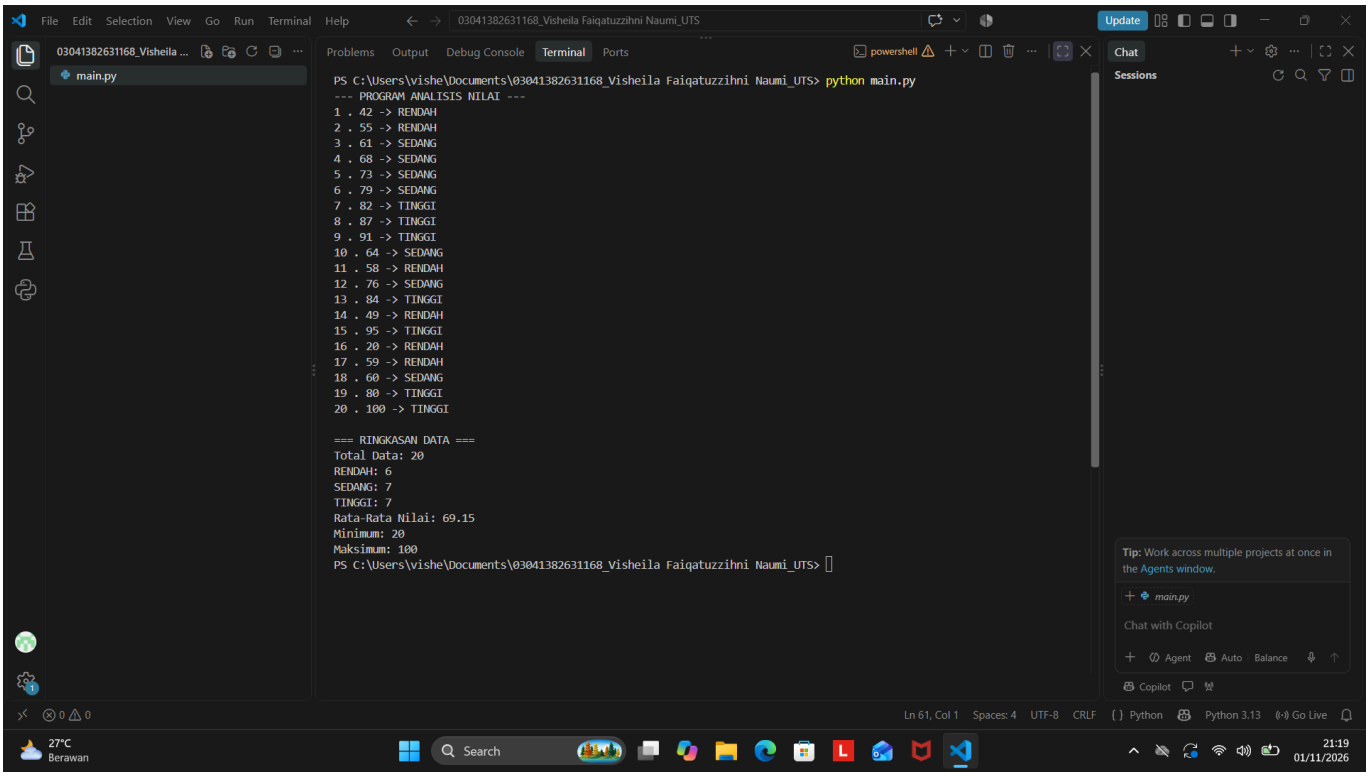
**Decision:** Program menggunakan `if`, `elif`, dan `else` pada function `status_nilai()` untuk menentukan kategori berdasarkan batas nilai 60 dan 80. Percabangan juga digunakan pada function `hitung_kategori()` untuk menambahkan jumlah pada kategori yang sesuai.

**Loop:** Perulangan `for` digunakan untuk membaca dan memproses seluruh data satu per satu. Perulangan juga digunakan untuk menjumlahkan nilai dalam function `rata_rata()` dan menghitung jumlah setiap kategori dalam function `hitung_kategori()`.

## 6. Contoh Output Program

Berikut ringkasan hasil pengolahan 20 data nilai:

- Total Data: 20
- RENDAH: 6
- SEDANG: 7
- TINGGI: 7
- Rata-rata: 69,15
- Minimum: 20
- Maksimum: 100




## 7. Lima Data Tambahan

Lima data tambahan yang digunakan dalam program adalah:

1. **20:** Dipilih sebagai nilai rendah untuk menambah variasi kategori RENDAH.
2. **59:** Dipilih karena berada satu angka di bawah batas nilai 60.
3. **60:** Dipilih untuk menguji batas awal kategori SEDANG.
4. **80:** Dipilih untuk menguji batas awal kategori TINGGI.

5. **100:** Dipilih sebagai nilai tertinggi dalam rentang nilai 0–100.

Kelima data tersebut digunakan untuk melengkapi variasi data dan menguji batas pengelompokan kategori tanpa mengubah 15 data inti.

## 8. Tools dan Pernyataan Penggunaan AI

VS Code digunakan untuk menulis dan mengedit program, sedangkan Python 3 digunakan untuk menjalankan program.

AI Assistant digunakan sebagai alat bantu untuk memahami konsep Python, memeriksa kesalahan kode, dan membantu menyusun dokumentasi. Perbaikan dan penyesuaian dilakukan dengan mempelajari kembali kode, menyesuaikan data tambahan, menjalankan program melalui VS Code, serta melakukan pengujian untuk memastikan hasilnya sesuai dengan ketentuan soal.